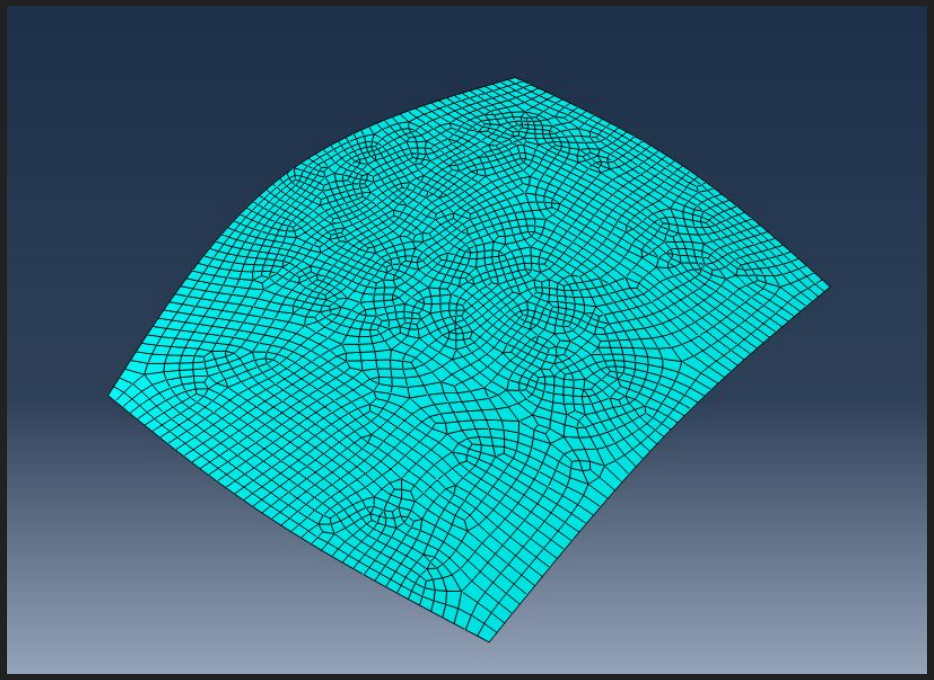
MQ06 - Analyse par éléments finis d'un pare brise automobile sur Abaqus CAE

Modélisation surfacique & volumique - Etude statique et vibratoire



DIAI Ethan
LE MERDY Robin

Plan de la présentation

Etude statique	Etude Libre-Libre	Etude Libre (CL)
- Choix de modélisation - Convergence S4R/S8R - Comparaison avec C3D20R - Interprétations : contraintes et déplacement	- Choix de modélisation - Convergence S8R - Comparaison avec C3D20R - Modes élastiques : fréquences et déformées	- Choix de modélisation - Convergence S8R - Comparaison avec C3D20R - 10 premiers modes propres

Etude statique - Choix de modélisation

Hypothèses de modélisation

Géométrie : surface courbe mince - 2 directions privilégiées

Comportement : élastique linéaire isotrope

Epaisseur : 5 mm << dimensions planes (hypothèse coque)

Chargement : Force totale = 1000 N sur Ø 40 mm

Conditions aux limites : Encastrement complet sur le pourtour (U=UR=0)

Éléments utilisés

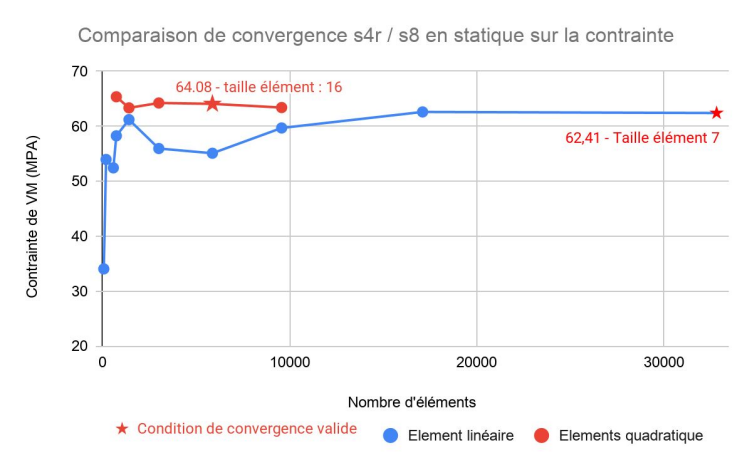
S4R : coque linéaire à 4 noeuds

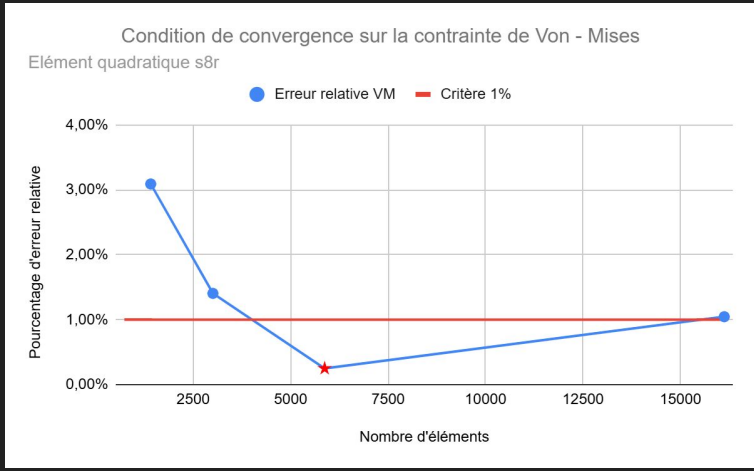
S8R : coque quadratique à 8 noeuds

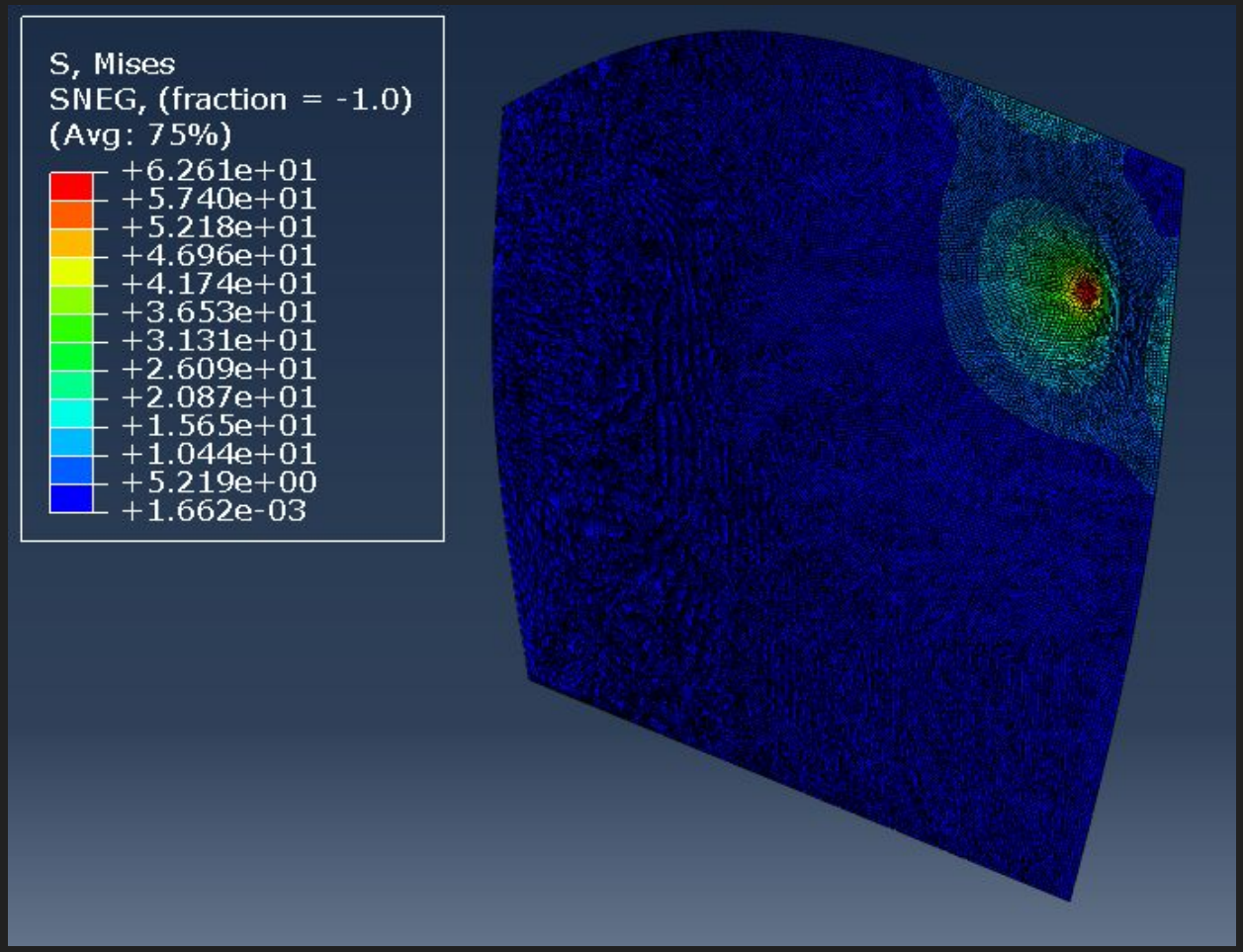
C3D20R : solide quadratique à 20 noeuds

Propriétés	Valeur	Unité
Module de Young	70 000	MPa
Coefficient de poisson	0,3	/
Masse volumique	2500	kg/m^3
Epaisseur	5	mm

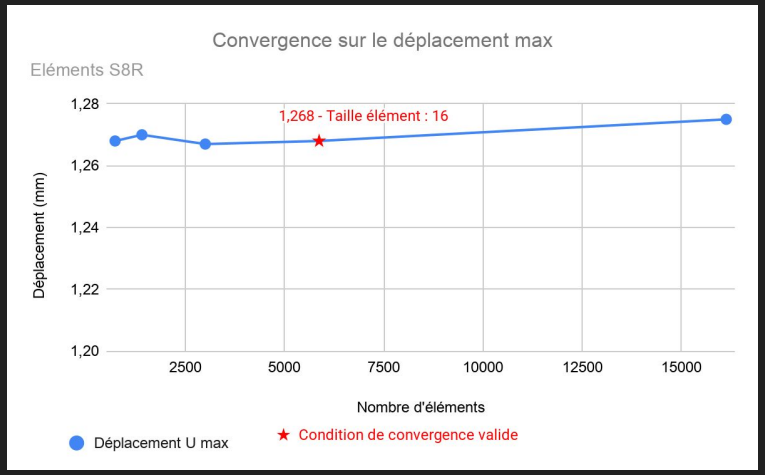
Etude statique - Convergence S4R/S8R

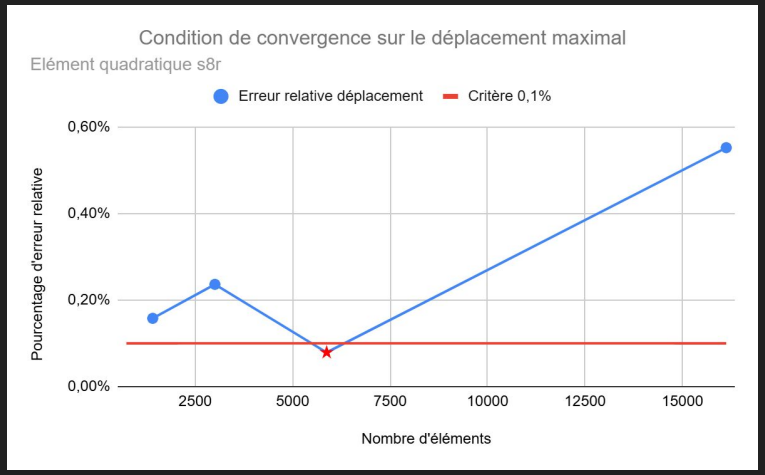


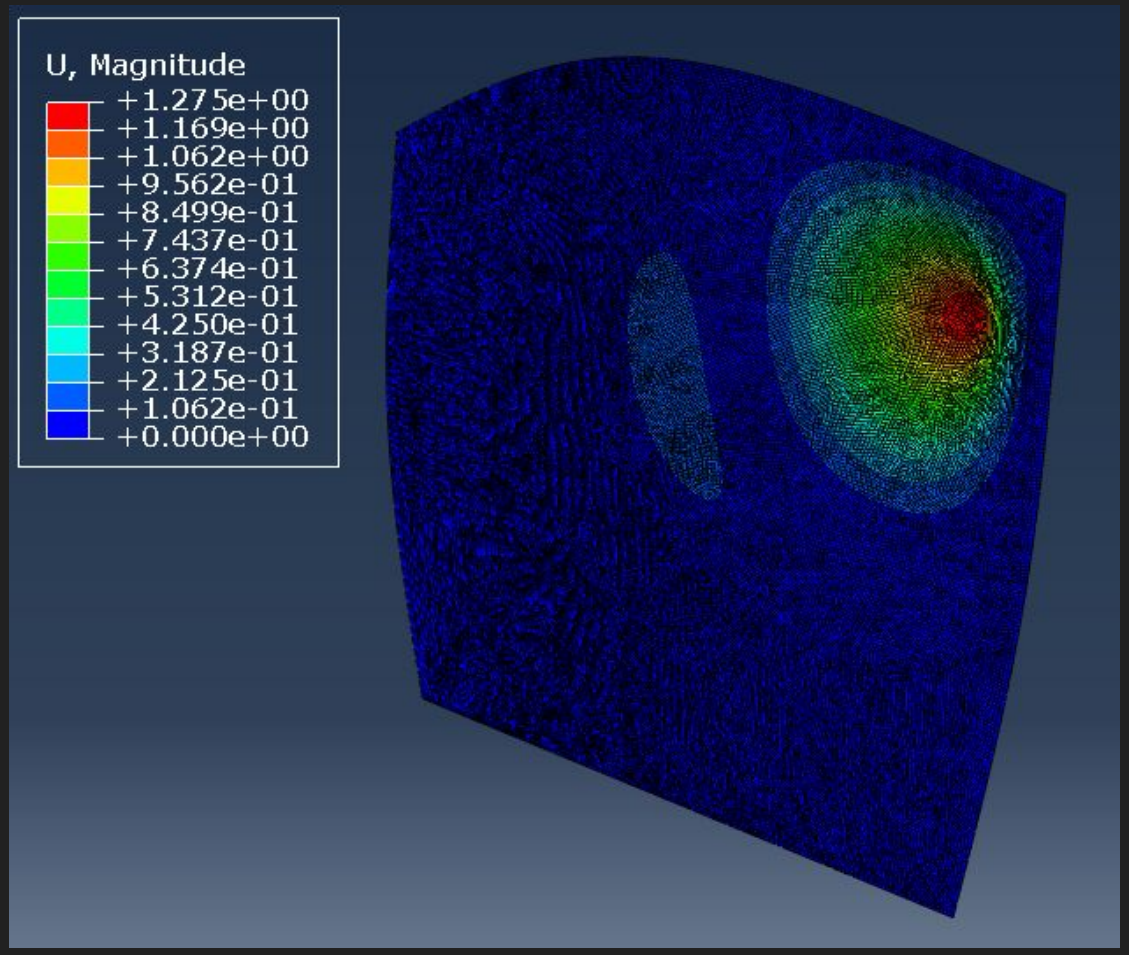




Etude statique - Convergence en déplacement

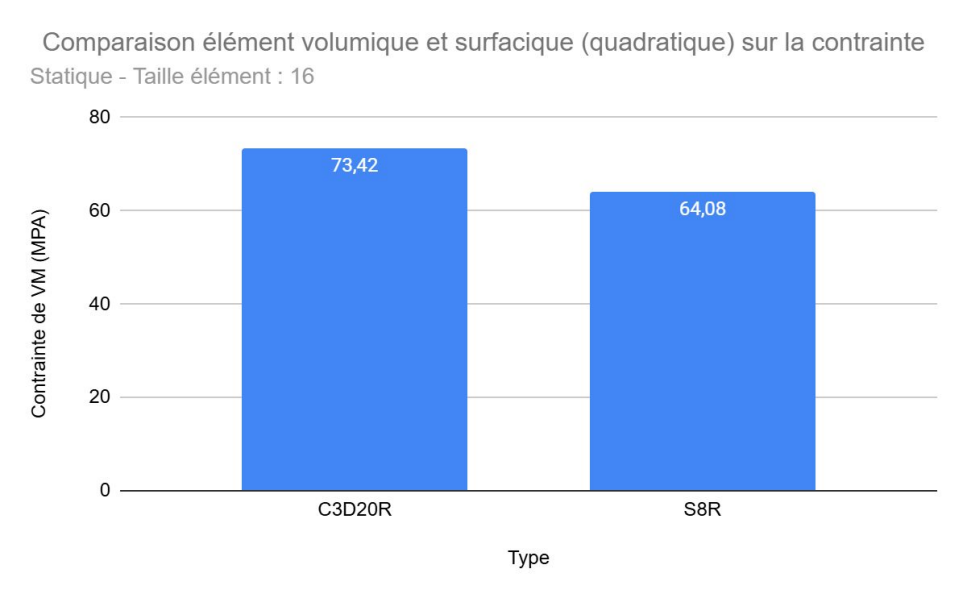


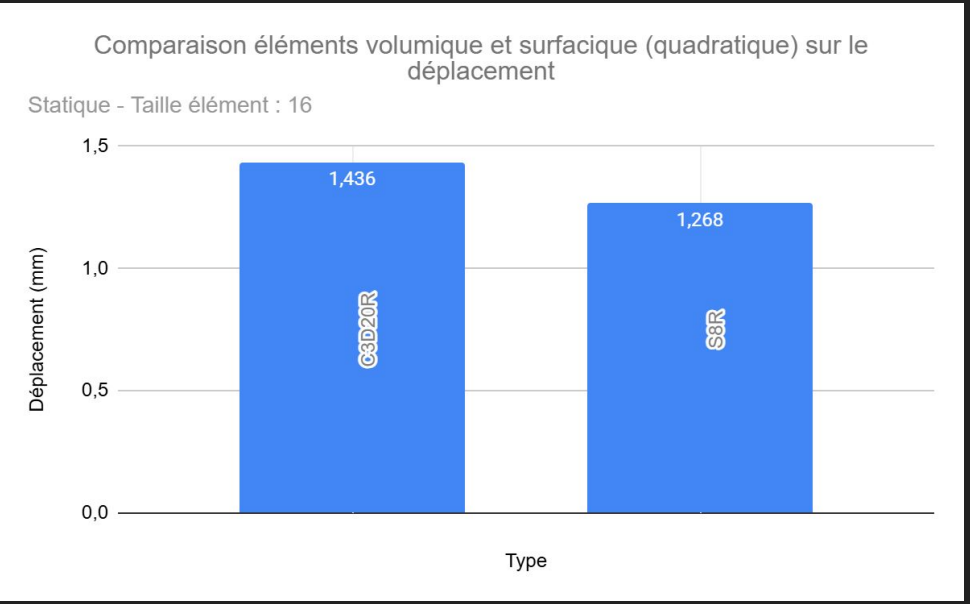




Etude statique - Comparaison avec C3D20R et interprétations

	Type	Taille éléments	Contrainte Von Mises Max	Déplacement U max	Erreur relative	Erreur relative
STATIQUE	C3D20R	16	73,42	1,436	14,58%	13,25%
	S8R	16	64,08	1,268		





Etude vibratoire - Choix de modélisation

Deux analyses modales

Libre-Libre

- **Aucune condition limite**
- **Validation 6 mode de corps rigides**
- **Modes élastiques 7 à 17**

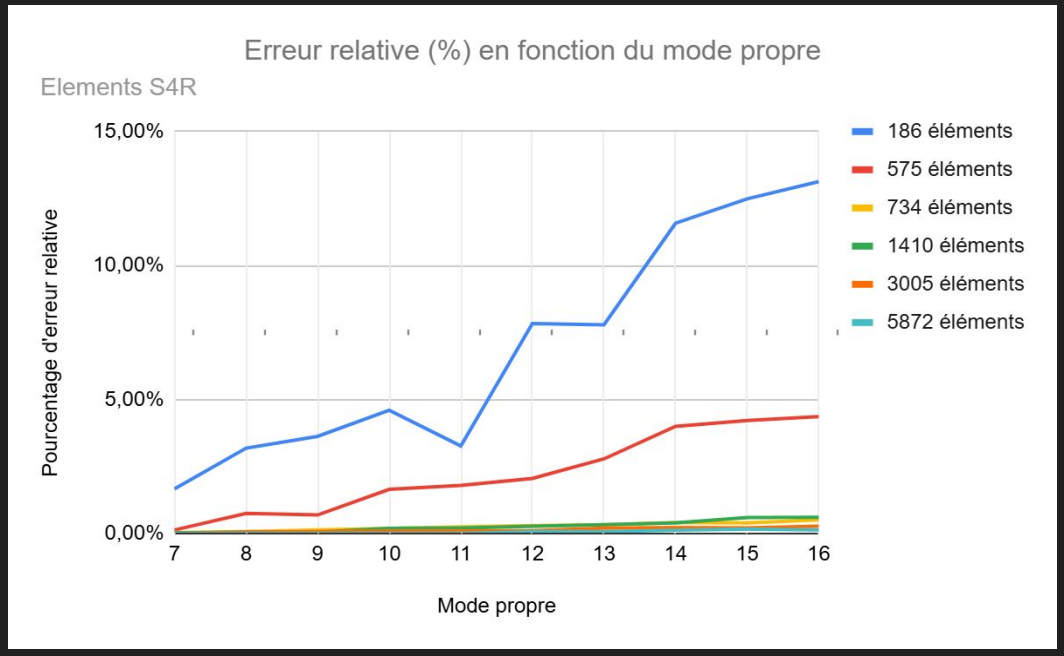
Libre avec CL

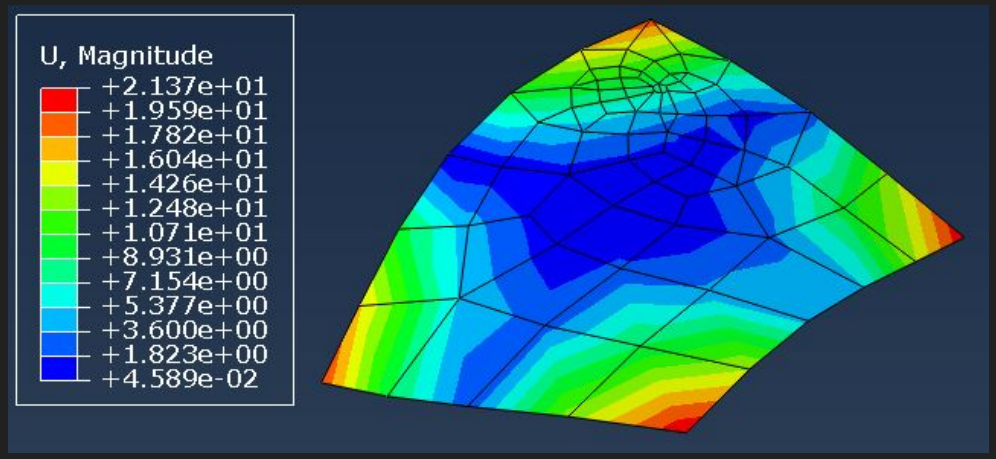
- **Encastrement complet du pourtour**
- **10 premiers modes propres**
- **Représente le pare brise installé**

Hypothèses communes

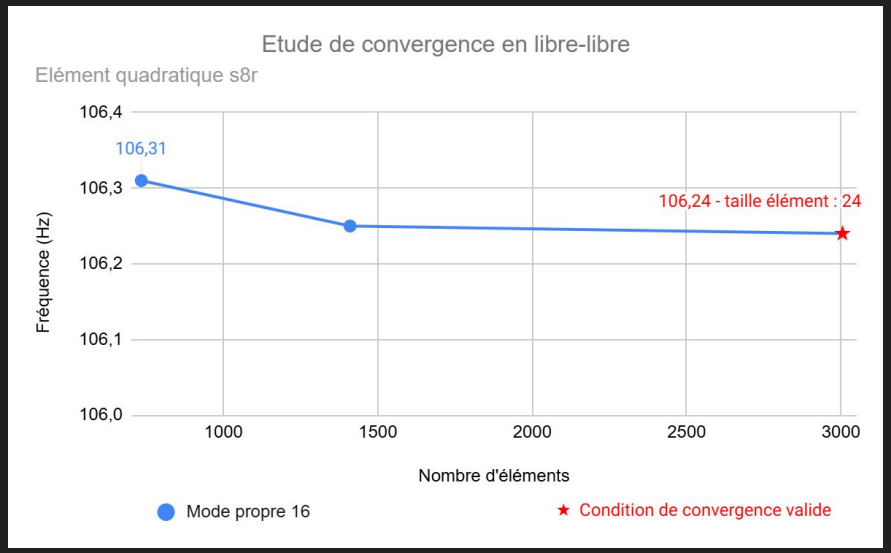
- Comportement élastique linéaire isotrope
- Hypothèses des petites perturbations
- Éléments :
  S8R - coque quadratique à 8 noeuds
  C3D20R - solide quadratique à 20 noeuds

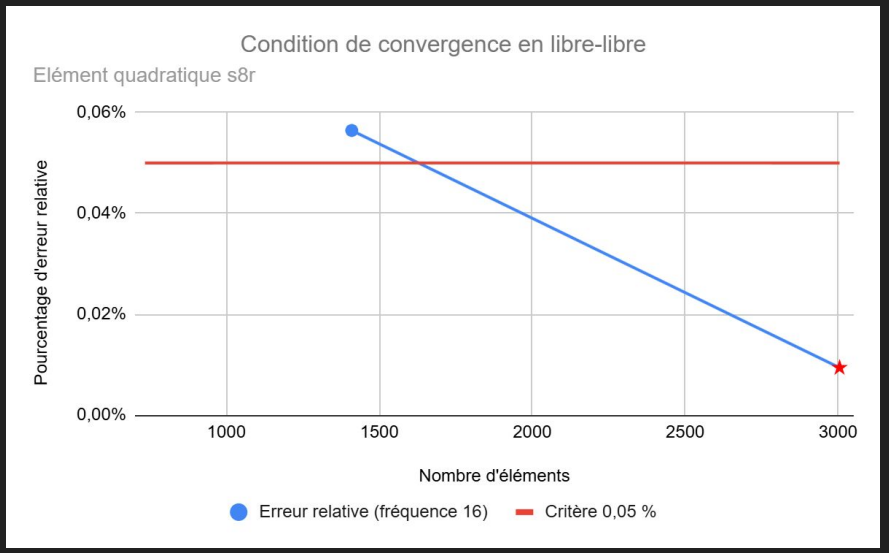
Etude Libre-Libre - Choix de condition de convergence





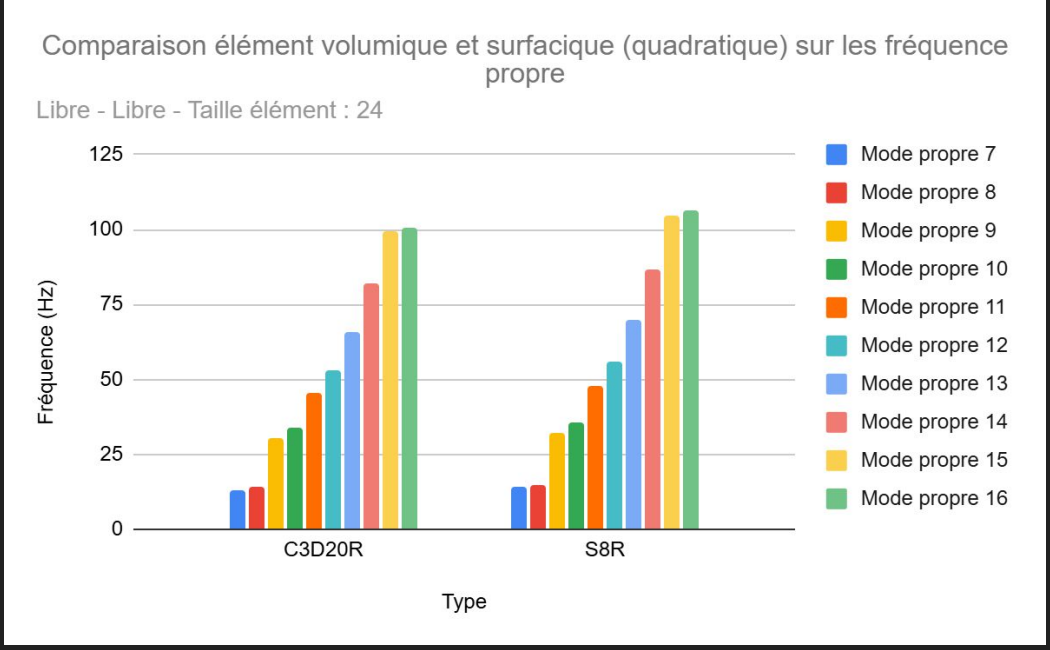
Etude Libre-Libre - Convergence S8R

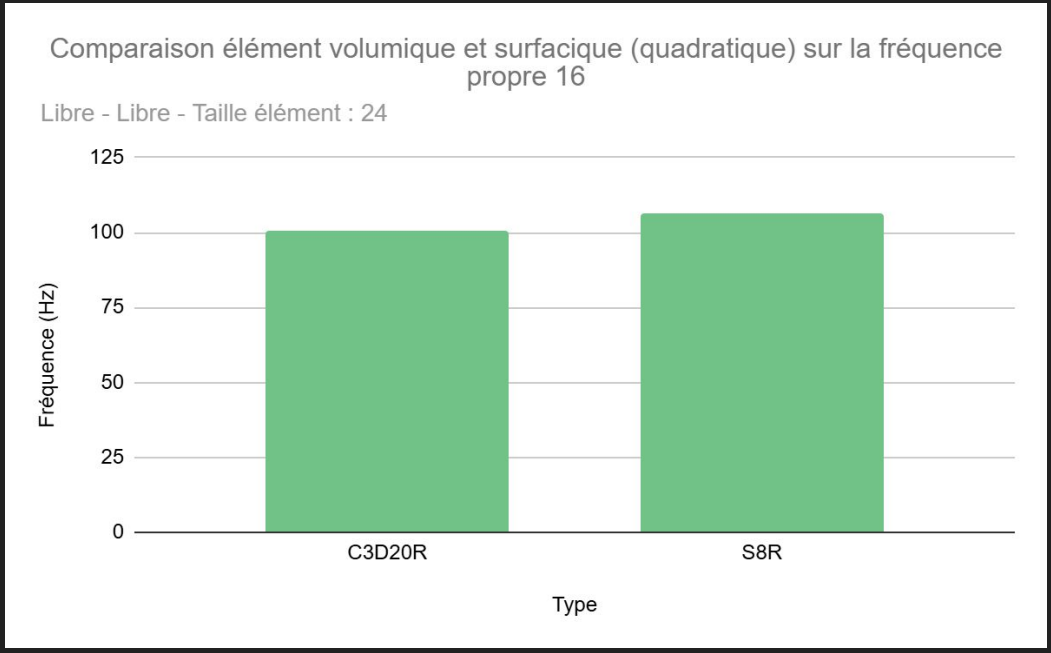




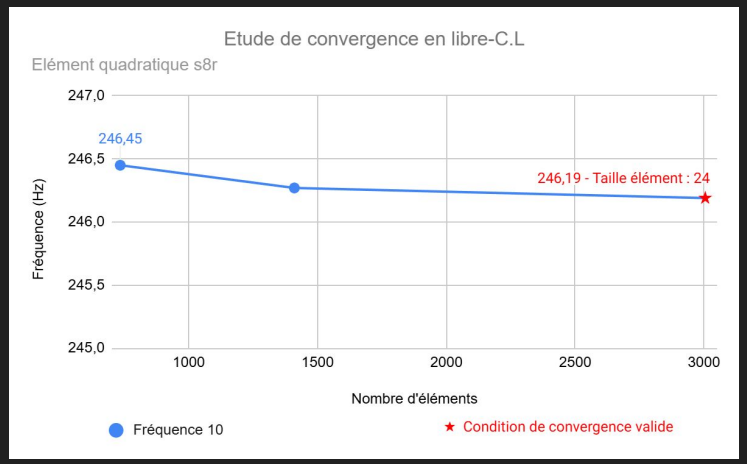
Etude Libre-Libre - Résultats et comparaison S8R/C3D20R

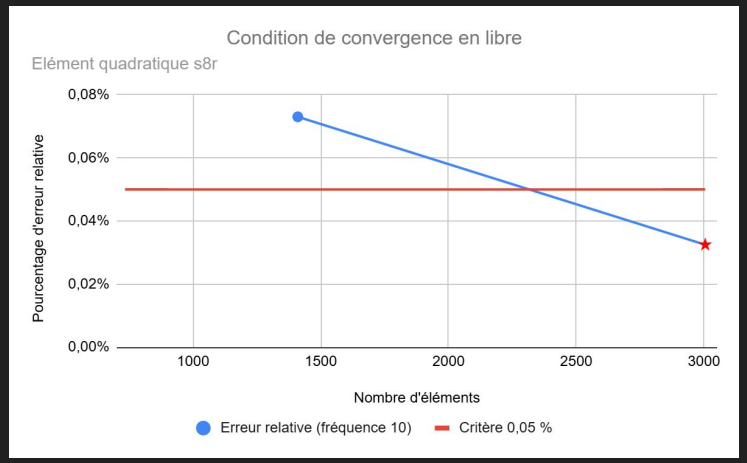
	Type	Taille éléments	Mode propre 16 (fréquence)	Erreur relative
LIBRE - LIBRE	C3D20R	24	100,5	5,40%
	S8R	24	106,24	

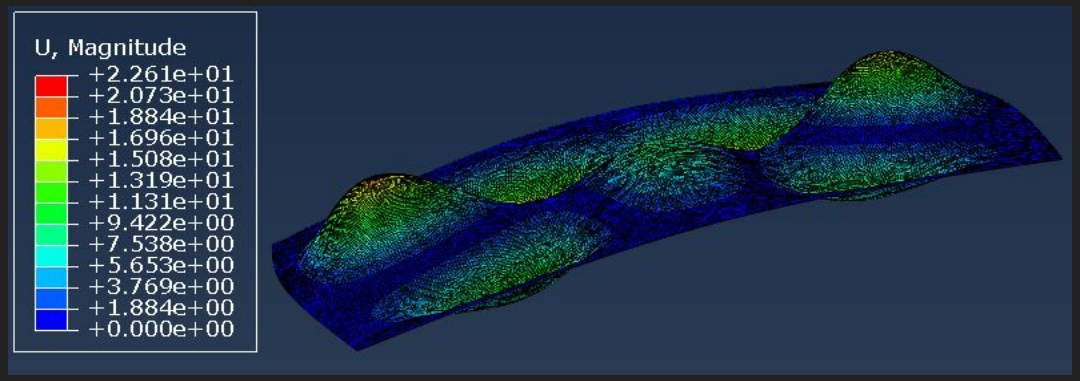


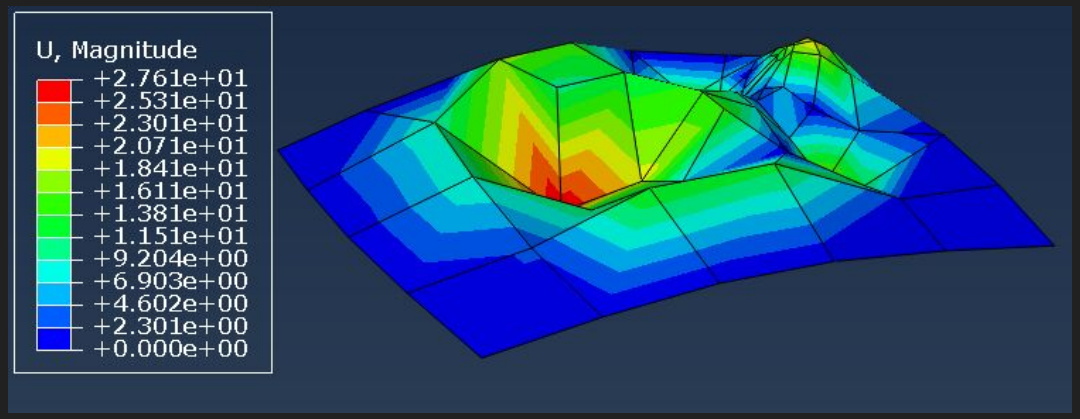


Etude Libre (CL) - Convergence S8R sur la fréquence



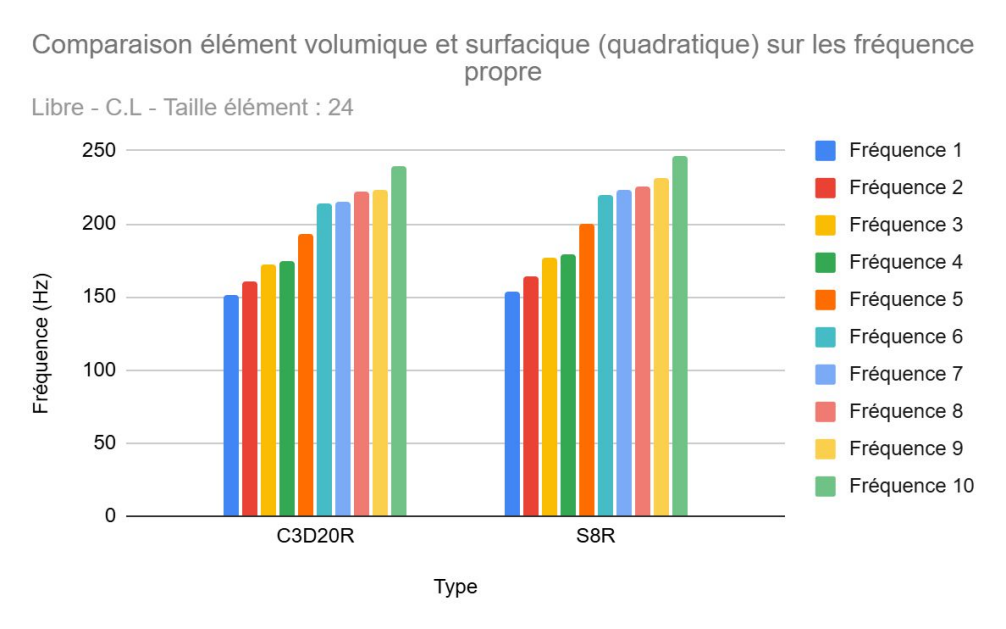


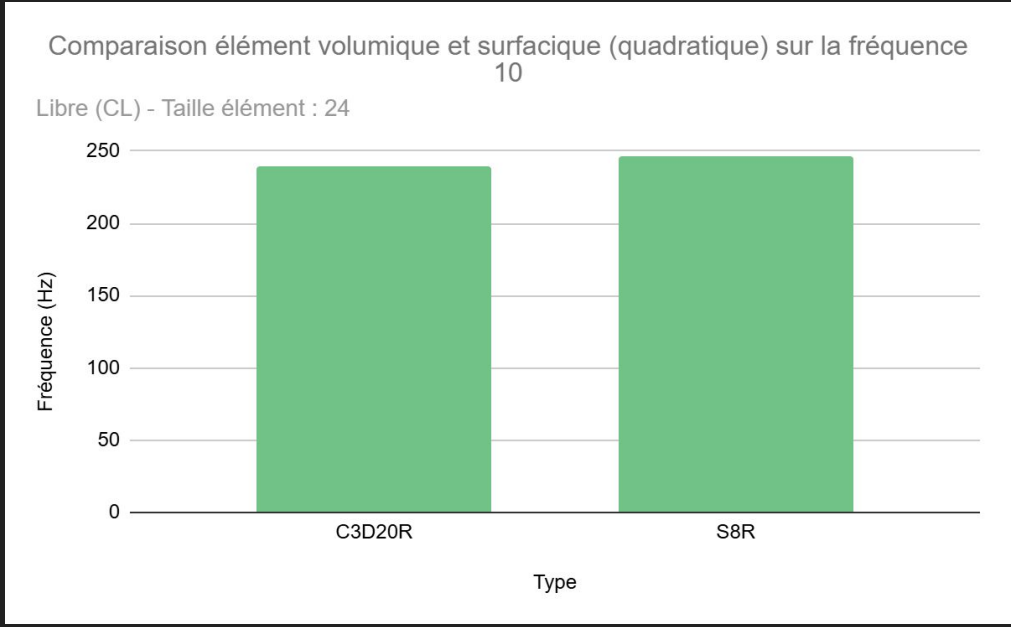




Etude Libre (CL) - Résultats et comparaison S8R/C3D20R

	Type	Taille éléments	Fréquence 10	Erreur relative
LIBRE	C3D20R	24	239,38	2,77%
	S8R	24	246,19	





Conclusion

Etude statique	Etude Libre-Libre	Etude Libre (CL)
- S8R converge à taille 16mm - Contrainte maximale à 64 MPa < 100 MPa -> tenue vérifiée - Déplacement max = 1,27mm au centre de l'impact - C3D20R : +14 % en contrainte (effets d'épaisseur)	- 6 mode rigides -> modèle validé - S8R converge à taille 24mm - Écart S8R / C3D20R ≃ 5–6 % (masse volumique)	- Mode 1 à 153 Hz (encastrement rigidifie la structure) - S8R convergé à taille 24 mm - Écart S8R / C3D20R : 1,5 % à 4,1 %

L'élément coque quadratique S8R offre le meilleur compromis précision/coût de calcul